



Stampa del 14/10/2025 17:01

[0019E] - ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA (A-K)

Frazione di [\[0019E\] - ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA](#)

Informazioni generali

Corso di studi	MEDICINA E CHIRURGIA
Tipo di corso	Laurea Magistrale Ciclo Unico 6 anni
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Ciclo Semestrale (dal 02/03/2026 al 26/06/2026)
Titolari	BERNARDINI NUNZIA - Responsabile
Responsabili	PELLEGRINI CAROLINA - Responsabile
Frequenza	Obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	BIO/17
Sede	Università di Pisa

Obiettivi formativi della partizione

Al termine del corso, in linea con il core curriculum nazionale proposto dal Collegio dei Docenti di Istologia, la studentessa / lo studente sarà in grado di:

- conoscere gli eventi maturativi dei gameti e, dopo la fecondazione, le prime fasi di sviluppo fino alla formazione di un embrione costituito dai tre foglietti germinativi e dagli organi assiali, ed il loro successivo differenziamento
- comprendere il destino istogenetico ed organogenetico dei foglietti embrionali
- conoscere i meccanismi di regolazione attraverso i quali si realizza la formazione degli abbozzi dei singoli organi ed apparati e l'organizzazione strutturale del corpo umano nel corso dello sviluppo embrionale e fetale
- descrivere i precursori staminali, i processi di proliferazione e differenziamento cellulare, nonché dell'istogenesi, dei meccanismi omeostatici, del rinnovamento, riparazione e rigenerazione tessutale
- identificare, descrivere e fare correlazioni morfo-funzionali sui vari tipi di cellule e delle componenti extra-cellulari costituenti i tessuti dell'organismo umano
- conoscere vari procedimenti metodologici, di istologia classica, di istochimica e di citologia molecolare, volti allo studio delle strutture cellulari e subcellulari, della loro genesi e delle loro correlazioni funzionali per affrontare anche a livello cellulare e ultrastrutturale quesiti biomedici specifici.

Modalità di verifica delle conoscenze della partizione

Le modalità di verifica delle conoscenze richiamano la partecipazione attiva alle lezioni frontali, anche tramite l'interazione diretta tra docente e discenti, così da favorire momenti di commento e/o approfondimento degli argomenti esposti. Per la verifica dell'efficacia dell'apprendimento i docenti propongono alle studentesse e agli studenti domande inerenti l'argomento oggetto delle lezioni nel corso delle attività didattiche pratiche.

Capacità della partizione

Al termine del corso la/il discente con la conoscenza della Istologia ed Embriologia avrà la capacità di approfondire ulteriormente specifici argomenti in completa autonomia, nonché di fornire esempi di disfunzioni legate sia a difetti dello sviluppo embrio-fetale sia ad alterazioni delle cellule dei vari tessuti studiati.

Verifica dell'apprendimento della partizione

Nel corso delle lezioni saranno regolarmente verificate le capacità individuali acquisite con interazioni con le/i discenti ponendo quesiti sugli argomenti svolti.

Metodi didattici della partizione

Al termine del corso saranno acquisite le conoscenze sullo sviluppo embrio-fetale e sulla organizzazione dei tessuti del corpo umano che consentiranno di sviluppare una adeguata sensibilità istologica di approccio alle future discipline precliniche e cliniche.

Modalità di verifica dei comportamenti della partizione

Durante il corso delle lezioni viene testata la sensibilità e capacità di approccio istologico acquisite tramite interazioni docente-discente.

Prerequisiti della partizione

Per poter seguire il corso in maniera proficua è opportuno aver conoscenza degli argomenti trattati nei corsi di Chimica e Biologia.

Prerequisiti per studi successivi della partizione

Il corso è da considerare complementare al corso di Anatomia Umana I e II, e pone le basi conoscitive per i corsi di Fisiologia, Patologia Generale, Farmacologia, Anatomia Patologica, Ostetricia e Ginecologia.

Indicazioni metodologiche della partizione

Le lezioni, la cui frequenza è obbligatoria ai sensi del Regolamento didattico del Corso di Studio, si svolgono con metodologia frontale, durante la quale il materiale didattico è presentato:

- in forma di presentazioni in PowerPoint
- con l'ausilio di animazioni e filmati
- tramite la presentazione e l'analisi di pubblicazioni scientifiche (fonte PubMed et similia)

Inoltre, al termine delle lezioni, viene proposta la revisione di preparati istologici in esercitazioni pratiche organizzata a piccoli gruppi.

Oltre allo studio individuale, viene stimolato ed incoraggiato lo studio di gruppo e vengono altresì fornite indicazioni su metodologie di studio che permettano una più efficace acquisizione ed elaborazione dei concetti presentati nel corso delle lezioni.

Gran parte del materiale didattico presentato a lezione e materiale integrativo è messo a disposizione sulla pagina di e-learning dedicata al corso di insegnamento.

Per ricevere chiarimenti su specifici argomenti descritti nel corso delle lezioni, viene consigliato l'uso dello strumento di ricevimento con i docenti.

Contenuti della partizione

EMBRIOLOGIA UMANA

- Introduzione al corso cenni storici di embriologia

Gametogenesi

- Ovaio, gamete femminile
- Ciclo ovarico
- Ciclo uterino e correlazioni neuro-endocrine
- Testicolo e spermatogenesi

Embriologia generale

- Fecondazione, zigote, morula, blastocisti, annidamento
- Amnios, sacco vitellino primario, disco embrionale
- Mesoderma extraembrionale, celoma extraembrionale, corion, peduncolo embrionale, allantoide
- Gastrulazione: sviluppo del mesoderma, celoma embrionale, corda dorsale e somiti
- Neurulazione
- Delimitazione delle superfici embrionali
- Decidue, villi coriali, evoluzione dei rapporti materno fetali
- Placenta, cordone ombelicale, circolazione placentare e fetale

Embriologia speciale

Origine dei tessuti e degli abbozzi dei seguenti apparati e sistemi:

- Sistema nervoso centrale e periferico
- Sistema cardiovascolare primitivo e circolazione fetale
- Apparato branchiale, sistema respiratorio e apparato digerente, organi linfoidei
- Sviluppo delle cavità generali del corpo
- Apparato tegumentario e muscolo scheletrico
- Apparato urogenitale, sistema endocrino

CITOLOGIA

- Aspetti morfologici delle cellule eucariote: aspetti della membrana cellulare di interesse istologico
- Aspetti morfologici del nucleo degli organuli e citosol, mitocondri, ribosomi, apparato del Golgi
- Il citoscheletro
- Specializzazioni delle superfici cellulari
- Giunzioni inter-cellulari e cellulo-matrice

ISTOLOGIA UMANA

- Metodi di studio in Istologia, principi di istochimica ed immunoistochimica
- Istogenesi e differenziamento; cellule staminali, rinnovamento e riparazione dei tessuti

Tessuti epiteliali

- Epiteli di rivestimento: istogenesi e differenziamento, alcuni morfotipi di epitelio: respiratorio, assorbente intestinale, endotelio, urotelio, epidermide
- Epiteli ghiandolari: ghiandole esocrine ed endocrine; classificazione; morfotipi di ghiandole esocrine ed endocrine: tubulari semplici apparato digerente, acinosa semplice ramificata, mammaria, ipofisi e tiroide; ghiandole anficrine
- Epiteli sensoriali

Tessuti connettivi

- Tessuto connettivo propriamente detto: matrice extracellulare, liquido interstiziale, fibre, cellule; aspetti morfo-funzionali
- Tipi di tessuto connettivo propriamente detto; tessuto adiposo
- Tessuto cartilagineo: cartilagine ialina: matrice e cellule; organizzazione della cartilagine articolare; cartilagini fibrosa ed elastica
- Tessuto osseo: matrice, cellule, tessuto osseo lamellare, rimodellamento, istogenesi
- Sangue: plasma, eritrociti, leucociti e piastrine
- Midollo osseo. Linfa

Tessuto nervoso

- Neurone: aspetti morfo-funzionali, flusso neuronale, tipologie di cellule nervose
- Fibra nervosa, definizione e tipi di fibre nervose, guaina mielinica, nervo
- Sinapsi chimiche centrali e periferiche: struttura del neurone presinaptico, postsinaptico e vallo sinaptico; struttura della giunzione neuromuscolare
- Nevroglia: aspetti morfo-funzionali

Tessuti muscolari

- Muscolo scheletrico: fibra muscolare scheletrica, istogenesi, differenziamento, morfologia, tipi di fibra muscolare, sarcomero, reticolo sarcoplasmatico, sinapsi neuro-muscolare, fuso neuromuscolare
- Muscolo liscio: cellule muscolari lisce; tipi di muscolo liscio.
- Muscolo cardiaco: cardiomiociti, dischi intercalari, sarcomero, reticolo sarcoplasmatico, tipi di cardiomiociti

Riconoscimento al microscopio ottico di preparati istologici dei tessuti umani e loro distribuzione nel corpo umano

Bibliografia e materiale didattico della partizione

Il materiale didattico consigliato e prevalentemente seguito per le lezioni sia per Istologia che per Embriologia è reperibile sui testi di seguito riportati.

Sono segnalati inoltre testi atlante e di consultazione come ausilio per approfondire lo studio della disciplina.

ISTOLOGIA

Testi consigliati

- MONESI, “Istologia”, Ed. Piccin, ultima edizione
- BANI et al, ”Istologia Umana” Ed. Idelson-Gnocchi
- ROSATI et al, “Istologia”, Ed. Ermes

Atlanti

- ROSS MH, PAWLINA W, “Istologia Testo e Atlante con elementi di Biologia Cellulare e Molecolare”, Casa Ed. Ambrosiana
- KERR, “Atlante di Istologia Funzionale”, Casa editrice Ambrosiana
- BANI, BANI SACCHI, “Atlante di Istologia”

EMBRIOLOGIA

Testi consigliati

- De FELICI et al, “Embriologia Umana morfogenesi processi molecolari aspetti clinici” Editore Piccin, ultima edizione
- SADLER, “Embriologia medica” di Langman, Ed. Masson
- LARSEN, “Embriologia Umana”, Ed. Idelson Gnocchi
- ARMATO et al, “Embriologia umana”, Ed. Idelson Gnocchi
- MOORE PERSAUD, “Lo sviluppo prenatale dell’uomo”, EdiSes

Atlanti

- COCHARD, “Atlante di embriologia umana” di Netter, Ed. Elsevier-Masson

Stage e tirocini della partizione

Non sono previste forme di stage, tirocini o collaborazioni con terzi durante lo svolgimento del corso.

Modalità d'esame della partizione

La verifica finale per valutare il livello di conoscenza acquisita si svolge con un esame orale della durata di circa 40 minuti, nel corso del quale viene richiesto il riconoscimento di 2 preparati istologici e rivolte una serie di almeno quattro domande su argomenti di Istologia, Embriologia sia generale che speciale.

La valutazione viene espressa in trentesimi e tiene conto della capacità del candidato di esporre chiaramente ai componenti della commissione d'esame i concetti essenziali riguardanti gli argomenti del programma del corso. In particolare, la prova viene ritenuta superata quando la/il candidata/o dimostri:

- capacità di interpretazione e riconoscimento dei preparati istologici
- coerenza nel rispondere alle domande e capacità di sintesi
- proprietà di linguaggio (i.e. saper usare in maniera efficace e adeguata la terminologia medica)
- capacità di individuare e presentare efficacemente gli elementi concettuali richiesti dalla domanda

Indicazioni per non frequentanti della partizione

Non esistono indicazioni per non frequentanti, poiché la frequenza al corso di Istologia ed Embriologia Medica è obbligatoria ai sensi del regolamento didattico

Pagina web del corso della partizione

elearning.med.unipi.it: Medicina e Chirurgia-Istologia (Prof. Bernardini)[istologia-med]

Altri riferimenti web della partizione

I docenti ricevono su appuntamento telefonico o via e-mail:

Prof.ssa Nunzia Bernardini, sede: Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, sezione di Istologia ed Embriologia Medica, Scuola Medica, Via Roma 55 - 56126 Pisa; Tel.: +39-050-2218614/21; e-mail: nunzia.bernardini@unipi.it

Pros.ssa Carolina Pellegrini, sede: Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, sezione di Istologia ed Embriologia Medica, Scuola Medica, Via Roma 55 - 56126 Pisa; Tel.: +39-050-2218757/01; e-mail: carolina.pellegrini@unipi.it